2008 年北方数学奥林匹克

1. 如图 1，⊙O 是梯形 $ABCD$ 的内切圆，切点分别为 E、F、G、H，AB // CD.作 BP // AD 交 DC 的延长线于点 P，AO 的延长线交 CP 于点 Q.若$AE = BE$，求证：$\angle CBQ = \angle PBQ$.

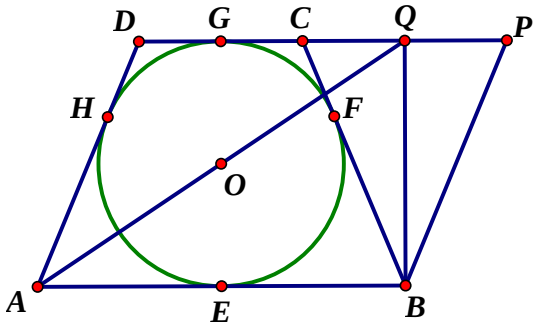


图 1

（张利民 供题）

2. 已知$\angle A$、$\angle B$、$\angle C$是$\triangle ABC$的三个内角.证明：$\frac{tan\frac{A}{2}+tan\frac{B}{2}+tan\frac{C}{2}}{\sqrt{3}} \geq \sqrt[6]{tan^2\frac{A}{2}+tan^2\frac{B}{2}+tan^2\frac{C}{2}}$

（张 雷 供题）

3. 给定三角形数表如图 2:

1 2 3 4 … 97 98 99 100

3 5 7 … 195 197 199

8 12 … 392 396

20 … 788

⋱ … ⋰

⋱ ⋰

M

图 2

其中，第一行各数依次是1,2,…,100，从第二行起，每个数分别等于它上面一行左、右两数的和.求 M 的值.

（焦和平 供题）

4. 证明：（1）存在无穷个正整数 n，使 n^2+1 的最大质因子小于 n；（2）存在无穷个正整数 n，使 $n^2+1 \mid n!$.

（张 雷 供题）

5. 如图 3，已知 $\square ABCD$，过 A、B、C 三点的 $\odot O_1$ 分别交 AD、BD 于点 E、F，过 C、D、F 三点的 $\odot O_2$ 交 AD 于点 G，设 $\odot O_1$、$\odot O_2$ 的半径分别为 R_1、R_2.求证：$\frac{EG}{AD}=\frac{R_2^2}{R_1^2}$.

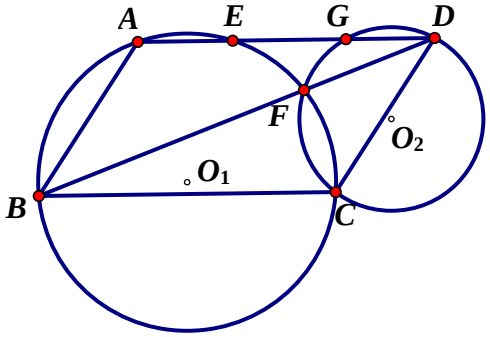


图 3

（吕建恒 刘康宁 供题）

6. 设 a、b、c 为直角三角形的三边长，其中，c 为斜边长.求使得 $\frac{a^3+b^3+c^3}{abc} \geqslant k$ 成立的 k 的最大值.

（李铁汉 供题）

7. 设 n 是正整数，整数 a 是方程 $x^4+3ax^2+2ax-2\times 3^n=0$ 的根.求所有满足条件的数对 (n,a).

（李铁汉 供题）

8. 给定由$\frac{n(n+1)}{2}$个点组成的正三角形点阵（如图 4），记以点阵中三个点为顶点的所有正三角形的个数为$f(n)$，求$f(n)$的表达式.

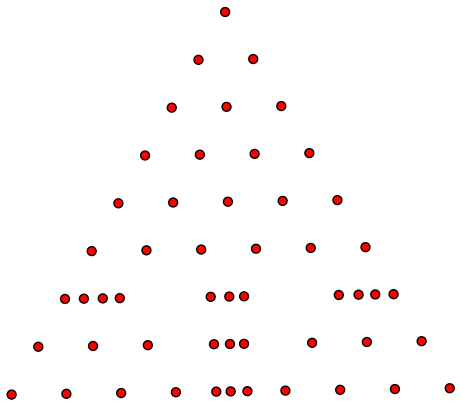


图 4

（张利民 供题）